主要作物病害防治知识库

症状描述 · 发病规律 · 综合防治（农业/化学/生态/物理/监测预警）

序号	病害名称	症状描述	发病规律	农业防治	化学防治	生态防治	物理防治	监测预警
1	苹果黑星病	主要危害叶片和果实。叶片初现淡黄绿色圆形斑点，后变为黑褐色至黑色，表面生绒状霉层；病斑扩大后叶片扭曲、焦枯脱落。果实病斑初为淡褐色，后变黑色凹陷，表面生黑霉，病果畸形、开裂，易早期脱落。	病菌以菌丝体在病落叶、病枝梢中越冬。翌春产生子囊孢子，借风雨传播，从花期开始侵染。低温高湿（18-22℃，相对湿度>80%）条件下发病重。春季降雨早、雨日多则发病早且重。渤海湾、黄土高原苹果区普遍发生。	① 选用抗病品种（如富士、嘎啦系较抗病）；② 秋冬季彻底清扫落叶、病果，集中深埋或烧毁，减少初侵染源；③ 加强树冠管理，合理修剪，改善通风透光条件；④ 增施有机肥，避免偏施氮肥，增强树势。	① 萌芽前喷3-5波美度石硫合剂铲除越冬菌源；② 落花后至套袋前为防治关键期，喷施苯醚甲环唑、戊唑醇、氟硅唑、代森锰锌等药剂，间隔10-15天喷1次，连喷3-4次；③ 注意轮换用药，避免抗药性产生。	① 保护果园生态，保留行间生草，增加有益微生物种群；② 果园植草改善小气候，降低叶面结露时间；③ 利用拮抗微生物（如木霉菌）进行生物防治；④ 保护和利用瓢虫、草蛉等天敌。	① 秋冬季人工清扫落叶，集中处理；② 果实套袋，阻断病菌侵染果实；③ 树干束草诱集，早春集中烧毁；④ 设施栽培中通风降湿，减少叶面结露。	① 花期开始定期调查叶片病斑率，当病叶率达5%时启动药剂防治；② 结合气象预报，降雨后及时补喷；③ 利用孢子捕捉仪监测子囊孢子释放量；④ 建立田间系统观察圃，指导全园防治。
2	苹果黑腐病	主要危害果实、叶片和枝条。果实染病初为褐色小斑，后扩大为同心轮纹状黑褐色凹陷斑，病果变僵果，表面生黑色小粒点（分生孢子器）。叶片病斑圆形，紫褐色至黑褐色，中央灰白色，边缘隆起。枝条染病形成溃疡斑。	病菌以菌丝体、分生孢子器在僵果、病枝、落叶上越冬。翌春遇雨产生分生孢子，借风雨和昆虫传播，从伤口或皮孔侵入。高温高湿（25-28℃）利于发病，果实近成熟期遇雨发病重。管理粗放、树势衰弱的果园发病重。	① 清除园内僵果、病枝梢，集中烧毁；② 加强栽培管理，增强树势，提高抗病力；③ 避免果实造成机械伤，减少侵染通道；④ 合理修剪，改善通风透光。	① 萌芽前喷铲除剂（石硫合剂或多菌灵）；② 生长期喷保护性杀菌剂（代森锰锌、百菌清）和内吸治疗剂（苯醚甲环唑、咪鲜胺）交替使用；③ 果实膨大期和近成熟期为重点防治时期。	① 果园生草栽培，改善生态环境；② 利用芽孢杆菌、木霉菌等生防菌剂；③ 保护瓢虫、寄生蜂等天敌昆虫；④ 减少化肥使用，增施生物有机肥。	① 人工摘除病果、病叶；② 果实套袋保护；③ 秋冬季刮除病枝干溃疡斑，涂药保护；④ 避免农事操作造成过多伤口。	① 定期调查果实病果率，近成熟期每周检查1次；② 雨后及时检查病情发展；③ 监测孢子捕捉量，预测侵染高峰；④ 建立病情预报模型，指导防治适期。
3	南瓜白粉病	主要危害叶片，亦危害叶柄和茎。叶面初现白色近圆形粉霉斑，后扩大连片，整叶布满白粉状霉层（菌丝和分生孢子）。后期白粉层变灰白色，其上生黑色小粒点（闭囊壳）。叶片逐渐变黄、焦枯，提前死亡。	病菌以闭囊壳在病残体或温室作物上越冬。翌春释放子囊孢子，借气流传播。病菌喜温湿（20-25℃，相对湿度75%以上），但耐干燥。昼夜温差大、通风不良、种植过密时发病重。春末夏初和秋季为发病高峰。	① 选用抗病品种；② 合理密植，及时整枝打杈，改善通风透光；③ 避免偏施氮肥，增施磷钾肥；④ 及时清除病残体，减少菌源。	① 发病初期喷施三唑酮、氟硅唑、戊唑醇、醚菌酯等杀菌剂；② 每隔7-10天喷1次，连喷2-3次；③ 注意叶片正反面均匀着药；④ 设施内可用百菌清烟剂熏烟。	① 保护地内释放丽蚜小蜂等天敌；② 应用枯草芽孢杆菌、小檗碱等生物农药；③ 保持棚室适宜湿度，避免高湿低温；④ 与非寄主作物轮作。	① 设施栽培中加强通风换气，降低湿度； ② 高温闷棚：密闭棚室使温度升至35-38℃保持2小时，可抑制白粉病；③ 及时摘除下部病叶。	① 定植后定期调查下部叶片发病情况；② 当初见病斑时立即喷药；③ 结合天气预报，高温高湿来临前预防；④ 设置诱捕植物监测孢子飞散。
4	苹果雪松锈病	危害叶片、果实和新梢。叶片正面初现橙黄色圆形小点，后扩大为橙黄色病斑，表面生黑色小粒点（性孢子器）；叶背面隆起，长出黄褐色毛状物（锈孢子器）。果实病斑近圆形，橙黄色，表面隆起，果实畸形早落。	为转主寄生菌，第一寄主为苹果，转主寄主为桧柏（圆柏）。病菌在桧柏上形成菌瘿，春雨后产生冬孢子角，萌发产生担孢子，借风传播侵染苹果。苹果上产生的锈孢子再飞回桧柏侵染。担孢子传播距离可达5-10km。	① 果园周围5km范围内不种植桧柏类转主寄主；② 选用抗病品种；③ 春季剪除桧柏上的菌瘿，减少菌源；④ 加强果园管理，增强树势。	① 苹果展叶期至幼果期为防治关键期，喷施三唑酮、烯唑醇、苯醚甲环唑等；② 间隔10-15天喷1次，连喷2-3次；③ 春雨后及时喷药保护。	① 桧柏上春季喷药预防（如石硫合剂）；② 果园生草改善生态；③ 保护和利用有益微生物；④ 合理修剪，增强树体抗病性。	① 春季彻底剪除桧柏上的冬孢子角，集中烧毁；② 苹果展叶前切断传播路径；③ 果实套袋保护果实。	① 春雨后检查桧柏上冬孢子角产生量，预测担孢子释放高峰； ② 苹果展叶期开始监测病情；③ 当担孢子释放量达到防治指标时及时喷药。

序号	病害名称	症状描述	发病规律	农业防治	化学防治	生态防治	物理防治	监测预警
5	柑橘黄龙病	全株性病害。枝梢叶片呈现三种类型：①黄化型：新梢叶片均匀黄化；②斑驳型：叶片基部和边缘黄化，形成不规则黄绿相间斑驳；③缺素型：类似缺锌、缺锰状。果实小、畸形，着色不均，果皮光滑，味酸。根部腐烂，整株衰退。	病原为革兰氏阴性细菌（Candidatus Liberibacter spp.），通过柑橘木虱传播和嫁接传播。病菌在韧皮部内繁殖，潜育期长（数月至1-2年）。高温季节（25-30℃）症状明显。柑橘木虱发生量大的果园发病重。幼树易感病。	① 严格检疫，禁止从病区调运苗木；② 建立无病苗圃，种植无病苗木；③ 及时挖除病树，减少侵染源；④ 加强栽培管理，增强树势。	① 防治柑橘木虱是关键：喷噻虫嗪、吡虫啉、联苯菊酯等杀虫剂杀灭木虱；② 病树注射四环素类抗生素有一定疗效，但不能根除；③ 每次新梢期统一喷药防木虱。	① 保护和释放寄生蜂（如跳小蜂）控制木虱；② 果园种植覆盖作物，改善生态，增加天敌；③ 合理间作，避免混栽不同成熟期柑橘；④ 应用真菌杀虫剂（如白僵菌）。	① 严格检疫，杜绝病苗传入；② 新植园发现病株立即挖除烧毁；③ 树干涂白防止木虱产卵；④ 防虫网室育苗。	① 定期普查果园，发现黄化树及时检测确认；② 监测柑橘木虱种群密度，当木虱密度达到防治指标时喷药；③ 利用PCR技术早期检测带菌树；④ 建立病情监测网络。
6	桃细菌性斑点病	危害叶片、果实和枝条。叶片病斑初为黄绿色圆形水渍状小点，后变为紫褐色至黑褐色，边缘有黄绿色晕圈，病斑穿孔脱落，形成穿孔病。果实病斑初为褐色小点，后扩大为圆形黑褐色凹陷斑，病果龟裂。枝条形成溃疡斑。	病原为黄单胞杆菌，在病枝梢皮层内越冬。翌春遇风雨从气孔、皮孔或伤口侵入。高温多雨（24-28℃）、多雾露天气发病重。晚熟品种发病重。果园排水不良、偏施氮肥发病重。	① 选用抗病品种；② 加强果园排水，避免积水；③ 增施有机肥，避免偏施氮肥；④ 冬季剪除病枝，集中烧毁。	① 萌芽前喷3-5波美度石硫合剂或等量式波尔多液；② 生长期喷农用链霉素、中生菌素、噻唑锌、氢氧化铜等杀菌剂；③ 展叶后至果实采收前为重点防治期。	① 果园生草栽培，改善小气候；② 保护和利用芽孢杆菌等有益菌；③ 合理修剪，改善通风透光；④ 避免大水漫灌，采用滴灌。	① 冬季刮除病枝溃疡斑，涂药保护；② 生长期人工摘除病叶病果；③ 避免造成机械伤口；④ 果实套袋。	① 展叶后定期调查病叶率，当病叶率达10%时喷药；② 雨后及时检查病情发展；③ 监测病菌数量变化；④ 建立预测预报模型。
7	樱桃白粉病	主要危害叶片。叶片正面或背面产生白色粉状霉斑，后扩大连片，叶面布满白粉。叶片逐渐褪绿变黄，叶缘向上卷曲，严重时叶片焦枯脱落。新梢和果实也可受害，果面生白粉，果实味淡。	病菌以菌丝体在芽鳞或病残体上越冬。翌春产生分生孢子，借气流传播。温暖干燥（20-25℃）条件下易发病，高湿但少雨的环境利于病害流行。设施栽培中通风不良、湿度大时发病重。	① 选用抗病品种；② 合理修剪，改善树冠通风透光；③ 增施磷钾肥，避免偏施氮肥；④ 及时清除病落叶，减少菌源。	① 发病初期喷施三唑酮、戊唑醇、醚菌酯、氟硅唑等；② 每隔7-10天喷1次，连喷2-3次；③ 注意叶片正反面均匀喷布。	① 设施内通风降湿，避免高湿；② 应用枯草芽孢杆菌等生物制剂；③ 保护天敌昆虫；④ 果园生草改善生态。	① 设施中加强通风换气；② 及时摘除病叶；③ 萌芽前彻底清园。	① 展叶后定期调查病叶率；② 初见病斑时立即防治；③ 结合温湿度预测发病趋势。
8	玉米北方叶枯病	主要危害叶片，严重时也危害叶鞘和苞叶。病斑初为灰绿色水渍状小点，后沿叶脉扩展为长梭形大斑，中央灰褐色，边缘褐色，严重时病斑融合，叶片枯死。潮湿时病斑上生黑色霉层（分生孢子梗和分生孢子）。	病菌以菌丝体和分生孢子在病残体上越冬。翌春产生分生孢子，借风雨传播，从气孔或直接侵入。冷凉潮湿（18-25℃）、多雨多雾条件下发病重。生育后期（抽雄后）易感病。感病品种发病重。	① 选用抗病杂交种；② 合理轮作，避免连作；③ 秋收后及时深翻，掩埋病残体；④ 增施肥料，合理密植。	① 发病初期喷施代森锰锌、苯醚甲环唑、丙环唑等；② 抽雄前后为防治关键期；③ 每隔7-10天喷1次，连喷2次。	① 间作套种改善田间小气候；② 应用木霉菌等生防菌；③ 保护田间有益生物群落；④ 平衡施肥，增强植株抗性。	① 秋收后彻底清除病残体；② 合理密植，改善通风透光；③ 地膜覆盖减少初侵染。	① 拔节期后开始调查下部叶片病情；② 当病叶率达20%时喷药；③ 结合降雨预报预测流行。
9	玉米尾孢叶斑病	主要危害叶片。病斑初为小的褪绿斑点，后扩展为灰色至 tan 色长条形病斑，边缘有褐色至紫色晕圈。病斑多时融合成片，叶片枯死。后期病斑上生黑色霉层。与北方叶枯病相比，病斑较小，颜色较浅。	病菌以菌丝体在病残体上越冬。翌春产生分生孢子，借风雨传播。高温高湿（25-30℃，相对湿度>90%）、多露条件下发病重。玉米生育中后期（抽雄至灌浆期）发病重。连作田、低洼田发病重。	① 选用抗病品种；② 轮作倒茬；③ 秋收后深翻灭茬；④ 合理施肥，避免偏施氮肥。	① 发病初期喷施苯醚甲环唑、嘧菌酯、代森锰锌等；② 抽雄吐丝期为防治关键期。	①间作改善田间通风；② 应用芽孢杆菌等生防制剂；③ 平衡施肥增强抗性。	① 清除病残体；② 合理密植；③ 加强田间排水。	① 抽雄期开始调查病情；② 病叶率达15%时防治；③ 结合降雨预报。
10	玉米普通锈病	主要危害叶片。叶片上散生黄色小斑点，后隆起为红褐色夏孢子堆，表皮破裂后散出红褐色粉状物（夏孢子）。后期产生黑色冬孢子堆。严重时叶片布满锈斑，叶片枯死，影响灌浆。	病菌以夏孢子在南方温暖地区越冬，借气流远距离传播。温度适宜（15-25℃）、多雨多露条件下发病重。玉米生育中后期易感病。感病品种发病重。	① 选用抗病品种；② 合理施肥，增强抗性；③ 发病初期及时摘除病叶。	① 发病初期喷施三唑酮、烯唑醇、丙环唑等；② 每隔10天喷1次，连喷2次。	① 间作改善通风；② 保护田间天敌；③ 平衡施肥。	① 合理密植；② 加强排水；③ 清除病残体。	① 拔节期后开始调查；② 病叶率达5%时防治；③ 结合气流预报预测锈病流行。

序号	病害名称	症状描述	发病规律	农业防治	化学防治	生态防治	物理防治	监测预警
11	甜椒细菌性斑点病	危害叶片、茎和果实。叶片病斑初为水渍状黄绿色小点，后变褐色至黑褐色，边缘有黄色晕圈，病斑隆起，严重时叶片脱落。果实病斑为水渍状小点，后变褐色隆起，疮痂状。茎上形成溃疡斑。	病原为黄单胞杆菌，在种子和病残体上越冬。种子带菌是主要初侵染源。高温高湿（25-30℃）、多雨大风条件下发病重。借雨水反溅和农事操作传播。	① 种子消毒（温汤浸种或药剂拌种）；② 与非茄科作物轮作2-3年；③ 加强排水，避免积水；④ 及时清除病残体。	① 发病初期喷施氢氧化铜、噻唑锌、中生菌素、农用链霉素等；② 每隔7-10天喷1次，连喷2-3次。	① 应用芽孢杆菌等生物防治；② 设施通风降湿；③ 滴灌代替漫灌。	① 种子消毒处理；② 设施中通风降湿；③ 及时摘除病叶病果。	① 定植后定期调查病情；② 初见病斑时立即防治；③ 雨后及时检查。
12	番茄二斑叶螨	主要危害叶片。叶背吸食汁液，叶片正面初现灰白色小点，后叶片失绿变白，严重时叶片焦枯脱落。叶背可见细蛛丝网和红色/黄色小虫体。植株生长衰弱，结果少。	以雌成虫在土壤缝隙、枯枝落叶下越冬。翌春开始活动繁殖，高温干燥（25-30℃，相对湿度<60%）条件下繁殖快，危害重。借风力、农事操作传播。干旱年份发生重。	① 及时清除田间及周围杂草；② 秋冬深翻土壤，消灭越冬虫源；③ 避免偏施氮肥，增施磷钾肥。	① 发生期喷施阿维菌素、哒螨灵、螺螨酯、联苯菊酯等杀螨剂；② 注意叶背喷布；③ 每隔7-10天喷1次，连喷2次。	① 保护和释放捕食螨（如智利小植绥螨）；② 种植覆盖作物，改善生态；③ 避免使用广谱杀虫剂杀伤天敌。	① 设施中通风降温；② 高温闷棚杀螨；③ 人工摘除有虫叶片。	① 定期调查叶片虫口密度；② 当百叶虫量达100头时防治；③ 结合干旱预报预测发生趋势。
13	番茄叶霉病	主要危害叶片。叶片正面出现淡黄色褪绿斑，边缘不明显；叶背面初生白色霉层，后变为灰褐色至紫褐色绒状霉层。严重时叶片卷曲干枯，植株早衰，果实受害。	病菌以菌丝体在病残体和种子上越冬。翌春产生分生孢子，借气流传播。高温高湿（20-25℃，相对湿度>90%）条件下发病重。棚室栽培通风不良时发病重。	① 选用抗病品种；② 种子消毒；③ 与非茄科作物轮作；④ 加强棚室通风，降低湿度。	① 发病初期喷施苯醚甲环唑、丙环唑、代森锰锌等；② 设施内可用百菌清烟剂；③ 每隔7-10天喷1次。	① 通风降湿；② 应用木霉菌等生防菌；③ 滴灌代替漫灌。	① 种子温汤消毒；② 棚室高温闷棚（30-35℃密闭3-4小时）；③ 及时摘除病叶。	① 定植后定期调查下部叶片；② 初见病斑时防治；③ 结合温湿度预报。
14	番茄斑枯病	主要危害叶片。叶片两面散生圆形小斑点，边缘褐色，中央灰白色，呈鱼籽状。病斑上生黑色小粒点（分生孢子器）。严重时叶片变黄枯死，早期脱落。植株下部叶片先发病。	病菌以菌丝和分生孢子器在病残体或种子上越冬。翌春释放分生孢子，借风雨和水滴反溅传播。温暖潮湿（22-26℃，多雨）条件下发病重。植株开花结果后易感病。	① 种子消毒；② 轮作倒茬；③ 加强排水，避免积水；④ 及时清除病残体。	① 发病初期喷施代森锰锌、苯醚甲环唑、甲基硫菌灵等；② 每隔7-10天喷1次，连喷2-3次。	① 滴灌代替漫灌；② 应用芽孢杆菌；③ 合理密植，改善通风。	① 种子消毒；② 及时摘除病叶；③ 设施通风降湿。	① 开花后定期调查；② 病叶率达5%时防治；③ 雨后及时检查。
15	番茄早疫病	主要危害叶片，也危害茎和果实。叶片病斑初为深褐色小点，后扩大为圆形褐色病斑，有明显同心轮纹。严重时病斑融合，叶片枯死。茎部病斑为椭圆形褐色凹陷斑。果实病斑多在蒂部，褐色凹陷，有轮纹。	病菌以菌丝体和分生孢子在病残体或种子上越冬。借风雨传播，从气孔或伤口侵入。高温高湿（25-28℃，多雨多露）条件下发病重。结果期发病重。	① 种子消毒；② 轮作倒茬；③ 加强栽培管理，增施肥料；④ 及时整枝打杈，改善通风。	① 发病初期喷施代森锰锌、苯醚甲环唑、嘧菌酯等；② 每隔7-10天喷1次，连喷3-4次；③ 注意茎基部和果实部位喷药。	① 应用木霉菌、芽孢杆菌等生防菌；② 滴灌栽培；③ 设施通风降湿。	① 种子消毒；② 设施高温闷棚；③ 及时摘除病叶病果。	① 定植后定期调查下部叶片；② 初见病斑时立即防治；③ 结合降雨预报。
16	番茄晚疫病	危害叶片、茎和果实。叶片多从叶尖或叶缘开始发病，初为暗绿色水渍状不规则病斑，后变褐色。潮湿时叶背病健交界处生白色霉层。茎部病斑褐色凹陷。果实病斑为油渍状暗褐色，边缘模糊，后期腐烂。	病原为疫霉菌，以菌丝体在病残体或保护地番茄上越冬。借风雨传播，从气孔或表皮直接侵入。冷凉高湿（18-22℃，相对湿度>95%）条件下流行快。棚室和露地均可暴发。	① 选用抗病品种；② 避免与马铃薯邻作；③ 加强通风，降低湿度；④ 及时清除病株。	① 发病初期喷施烯酰吗啉、霜脲氰、甲霜灵锰锌、氟啶胺等；② 每隔5-7天喷1次，连喷2-3次；③ 中心病株周围重点喷药。	① 应用有益微生物（如假单胞杆菌）；② 通风降湿；③ 滴灌栽培，避免叶面结露。	① 设施通风降湿；② 发现中心病株立即拔除；③ 避免叶面结露。	① 每天巡查，发现中心病株立即报告；② 当出现连续阴雨天时立即预防；③ 监测孢子飞散量。
17	番茄细菌性斑点病	主要危害叶片，也危害茎和果实。叶片病斑初为深褐色至黑色小点，周围有黄色晕圈。病斑不穿孔。果实病斑为圆形隆起白色小点，后变褐色疮痂状。与番茄斑枯病相比，病斑更小、颜色更深。	病原为黄单胞杆菌，在种子和病残体上越冬。种子带菌是主要初侵染源。高温高湿（25-30℃）、多雨条件下发病重。借雨水反溅和农事操作传播。	① 种子消毒；② 轮作倒茬；③ 加强排水；④ 及时清除病残体。	① 发病初期喷施氢氧化铜、噻唑锌、中生菌素等；② 每隔7-10天喷1次。	① 应用芽孢杆菌；② 滴灌栽培；③ 通风降湿。	① 种子消毒；② 及时摘除病叶；③ 设施通风。	① 定期调查病情；② 初见病斑时防治；③ 雨后检查。

序号	病害名称	症状描述	发病规律	农业防治	化学防治	生态防治	物理防治	监测预警
18	番茄花叶病毒	全株性病害。叶片出现黄绿相间的花叶斑驳，叶片皱缩、畸形，植株矮化。果实着色不均，果面有花斑。严重时植株生长停滞，结果少。与烟草花叶病毒症状相似。	病原为番茄花叶病毒（ToMV），在病残体和寄主植物上越冬。通过汁液接触传播（农事操作、叶片摩擦）。蚜虫不传播。高温干旱条件下发病重。分苗、定植等农事操作多的田块发病重。	① 选用抗病品种；② 种子消毒（10%磷酸三钠浸种）；③ 及时清除病株；④ 农事操作先处理健株，再处理病株。	① 发病初期喷施病毒A、盐酸吗啉胍、氨基寡糖素等；② 喷施锌肥、磷酸二氢钾增强抗性。	① 种植银灰膜驱蚜；② 保护天敌；③ 加强肥水管理增强抗性。	① 种子消毒；② 及时拔除病株；③ 农事操作后洗手消毒工具。	① 定植后定期调查病株率；② 发现病株及时拔除；③ 结合高温干旱预报。
19	番茄斑靶病	主要危害叶片。叶片病斑圆形至不规则形，褐色至暗褐色，有同心轮纹，形似靶心。病斑外围有黄色晕圈。严重时叶片枯死。茎和果实也可受害。	病菌以菌丝体在病残体上越冬。借风雨传播。高温高湿条件下发病重。保护地和露地均可发生。	① 轮作倒茬；② 清除病残体；③ 加强通风透光。	① 发病初期喷施苯醚甲环唑、嘧菌酯等；② 每隔7-10天喷1次。	① 应用生防菌；② 滴灌栽培；③ 通风降湿。	① 及时摘除病叶；② 设施通风。	① 定期调查病情；② 初见病斑时防治。
20	番茄黄化曲叶病毒	全株性病害。植株矮化，上部叶片黄化（叶缘黄化，叶脉仍绿），叶片向上卷曲，叶片变小。果实变小，转色不良，产量大幅下降。	病原为番茄黄化曲叶病毒（TYLCV），由烟粉虱传播。病毒在多年生寄主和保护地作物上越冬。烟粉虱发生量大的地区发病重。高温干旱利于烟粉虱繁殖和病毒传播。	① 选用抗病品种；② 培育无虫壮苗；③ 彻底清除田间及周围杂草；④ 及早防治烟粉虱。	① 防治烟粉虱是关键：喷施噻虫嗪、吡虫啉、联苯菊酯等；② 发病初期喷施氨基寡糖素、盐酸吗啉胍等病毒抑制剂。	① 释放丽蚜小蜂、浆角蚜小蜂等寄生蜂控制烟粉虱；② 应用白僵菌等真菌杀虫剂；③ 间作覆盖作物。	① 防虫网室育苗；② 悬挂黄板诱杀烟粉虱；③ 铺设银灰膜驱避烟粉虱；④ 及时拔除病株。	① 监测烟粉虱种群密度；② 当烟粉虱密度达到防治指标时立即喷药；③ 定期调查病毒病发病率。
21	草莓叶焦病	主要危害叶片。叶片边缘出现紫褐色至黑色焦枯状病斑，逐渐向内扩展。病斑上生黑色小粒点（分生孢子盘）。严重时叶片枯死。病株生长衰弱，结果少。	病菌以菌丝体在病残体上越冬。翌春产生分生孢子，借风雨传播。高温高湿（25-30℃）、多雨条件下发病重。草莓连作田发病重。	① 选用抗病品种；② 轮作倒茬；③ 清除病残体；④ 加强通风透光。	① 发病初期喷施苯醚甲环唑、代森锰锌、甲基硫菌灵等；② 每隔7-10天喷1次。	① 应用芽孢杆菌等生防菌；② 设施通风降湿；③ 滴灌栽培。	① 及时摘除病叶；② 设施高温闷棚；③ 土壤消毒。	① 定植后定期调查；② 初见病斑时防治；③ 雨后检查。
22	葡萄叶枯病	主要危害叶片。叶片上出现不规则形褐色病斑，逐渐扩大，叶片焦枯。叶脉间出现红褐色至黄色斑块。严重时叶片早期脱落。与葡萄黑麻疹病（Esca）为同一病害的不同表现阶段。	为复合病原菌引起（Esca病），以菌丝体在病藤木质部越冬。借风雨传播，从伤口侵入。树势衰弱、排水不良的葡萄园发病重。夏季高温干旱时症状表现明显。	① 加强栽培管理，增强树势；② 及时排水，避免积水；③ 避免造成过多伤口；④ 老葡萄园更新改造。	① 发病初期喷施苯醚甲环唑、戊唑醇等；② 春季萌芽前喷铲除剂；③ 枝干病部涂药治疗。	① 应用拮抗微生物（如假单胞杆菌）；② 合理修剪，改善通风；③ 增施有机肥，增强树势。	① 剪除病枝病叶；② 伤口涂药保护；③ 避免修剪造成大伤口。	① 生长季定期调查树体病情；② 夏季观察叶片症状表现；③ 树势衰弱园重点监测。
23	葡萄黑腐病	危害叶片、果实和新梢。叶片病斑圆形，红褐色至灰色，边缘褐色，后病斑上生黑色小粒点。果实染病初为褐色小斑，后扩大为黑色凹陷病斑，果实干缩成僵果。新梢形成椭圆形凹陷病斑。	病菌以菌丝体和分生孢子器在病残体、僵果上越冬。翌春产生分生孢子，借风雨传播。高温高湿（25-30℃，多雨）条件下发病重。果实近成熟期易感病。	① 清除园内僵果、病叶、病梢，集中烧毁；② 加强夏季修剪，改善通风透光；③ 增施有机肥，增强树势。	① 萌芽前喷3-5波美度石硫合剂；② 生长期喷施代森锰锌、苯醚甲环唑、戊唑醇等；③ 花前、花后和果实膨大期为重点防治期。	① 应用木霉菌等生防菌；② 果园生草；③ 保护有益微生物。	① 彻底清除病残体；② 果实套袋；③ 及时摘除病果。	① 花期开始定期调查；② 果实近成熟期重点检查；③ 雨后及时检查病情。
24	葡萄黑麻疹病	为葡萄Esca病的急性发作形式。叶片出现'虎斑状'黄化至红褐色斑块，叶脉间坏死。果面出现黑色凹陷小斑点（黑麻疹），果实着色不良。严重时叶片突然焦枯，整枝萎蔫。	为复合病原菌（Phaeomoniella chlamydospora等）引起，在木质部内定殖。树势衰弱、气候异常（夏季高温干旱后降雨）时急性发作。老果园发病重。	① 加强肥水管理，增强树势；② 避免重修剪造成大伤口；③ 及时排水防涝抗旱；④ 淘汰重病树。	① 春季萌芽前枝干涂药（戊唑醇等）；② 生长期喷苯醚甲环唑等预防；③ 枝干病部刮除涂药。	① 应用生防菌剂（如芽孢杆菌）灌根；② 增施有机肥和生物菌肥；③ 改善根际微生态。	① 伤口涂保护剂；② 剪除重病枝；③ 避免机械损伤。	① 夏季定期观察叶片虎斑症状；② 雨后检查急性发作情况；③ 老果园建立病情档案。
25	马铃薯早疫病	主要危害叶片。叶片病斑初为褐色小点，后扩大为圆形褐色病斑，有明显同心轮纹。严重时病斑融合，叶片枯死。植株下部老叶先发病。块茎受害形成暗褐色凹陷病斑。	病菌以菌丝体和分生孢子在病残体或种薯上越冬。借风雨传播。高温高湿（25-28℃）条件下发病重。生育后期（开花后）发病重。生长衰弱的植株易感病。	① 选用抗病品种；② 使用无病种薯；③ 合理施肥，增强植株抗性；④ 及时清除病残体。	① 发病初期喷施代森锰锌、苯醚甲环唑、嘧菌酯等；② 现蕾期开始喷药，每隔7-10天1次，连喷2-3次。	① 应用芽孢杆菌、木霉菌等生防菌；② 平衡施肥；③ 合理轮作。	① 种薯消毒；② 及时摘除病叶；③ 收获后清除病残体。	① 现蕾后开始定期调查；② 病叶率达5%时防治；③ 结合降雨预报。

序号	病害名称	症状描述	发病规律	农业防治	化学防治	生态防治	物理防治	监测预警
26	马铃薯晚疫病	危害叶片、茎和块茎。叶片多从叶尖或叶缘发病，初为暗绿色水渍状病斑，后变褐色。潮湿时叶背生白色霉层。茎部形成褐色条斑。块茎染病形成褐色凹陷病斑，皮下薯肉褐色，易腐烂。	病原为疫霉菌，以菌丝体在种薯上越冬。借风雨传播。冷凉高湿（18-22℃，相对湿度>95%）条件下流行快。可在短期内造成大面积毁灭。	① 选用抗病品种；② 使用无病种薯；③ 及时整枝，改善通风；④ 及时培土，防止病菌侵染块茎。	① 发病初期喷施烯酰吗啉、霜脲氰、甲霜灵锰锌、氟啶胺等；② 发现中心病株立即全田喷药；③ 每隔5-7天喷1次，连喷2-3次。	① 应用有益微生物；② 通风降湿；③ 合理施肥增强抗性。	① 选用无病种薯；② 发现中心病株立即拔除深埋；③ 收获前一周割秧，减少病菌侵染块茎。	① 每天巡查，发现中心病株立即上报；② 连续阴雨天前立即预防；③ 监测孢子飞散量；④ 建立预测预报系统。